

UNITREE G1 EDU
MANUAL DE USUARIO



Guía práctica de uso para laboratorio universitario

Versión 1.0

Fecha: 10/07/2026

Table of Contents

1. Introducción.....	3
1.1 ¿Qué es el G1?	3
1.2 Propósito de este manual.....	3
2. Advertencias de seguridad	4
2.1 Condiciones de operación.....	4
2.2 Parada de emergencia	5
3. Especificaciones de las partes	5
3.1 Percepción del entorno	7
4. Carga de la batería	8
5. App UNITREE.....	9
5.1 Descarga e instalación de la app	9
5.2 Vinculación a cuenta	10
5.3 Desvincular tu cuenta del robot.....	10
6. Estados Operativos del robot	11
7. Iniciar el robot.....	12
7.1 Instalar la batería.....	12
7.2 Encendido del robot	12
7.3 Iniciar el robot con la app	14
7.4 Modos de operación dentro de la app	17
7.5 Operación del G1 con el control remoto	18
8. Apagado del robot	19
8.1 Apagado sentado solo con control remoto	19
8.2 Apagado en suspensión.....	19

1. Introducción

1.1 ¿Qué es el G1?

El Unitree G1 es un robot humanoide de propósitos generales diseñado específicamente para la investigación y el desarrollo secundario, destacando por una estructura altamente articulada que ofrece 23 grados de libertad (DoF).

Este robot cuenta con un sistema de percepción avanzado integrado por un LiDAR LIVOX-MID360 con visión de 360° y una cámara de profundidad D435i, lo que le permite obtener datos ambientales precisos en tiempo real para la navegación y el reconocimiento de objetos. En su versión educativa (G1-EDU), incluye una unidad de cómputo NVIDIA Jetson Orin NX dedicada exclusivamente al usuario, facilitando el despliegue de modelos de IA y el entrenamiento en entornos de simulación como NVIDIA Isaac Lab antes de su transferencia al hardware físico. Con un peso de aproximadamente 35 kg y una altura de 1.32 metros en bipedestación, el G1 combina motores de alto torque con un diseño de cableado interno hueco y conectividad moderna (WiFi 6 y Bluetooth 5.2), consolidándose como una plataforma versátil para el estudio de la locomoción y la manipulación robótica.

En nuestro contexto, el G1 se utiliza como herramienta de docencia y laboratorio en la universidad, sirviendo como plataforma práctica para que los estudiantes se familiaricen con robótica humanoide real, complementando el aprendizaje teórico con experiencia directa sobre el equipo.

1.2 Propósito de este manual

Este manual nace de la experiencia directa de trabajo con el equipo, con el objetivo de reducir la barrera de entrada para nuevos usuarios, en particular alumnos que acceden al G1 por primera vez dentro del laboratorio. Muchas veces el mayor obstáculo para trabajar con un robot humanoide no es la falta de conocimiento teórico, sino el desconocimiento de procedimientos prácticos básicos: cómo encenderlo correctamente, cómo conectarse a la aplicación, qué hacer ante un error común, etc.

Por ello, este documento busca:

- Documentar de forma clara y secuencial todos los procesos necesarios para operar el G1, desde el encendido hasta el uso completo de la aplicación.
- Servir como punto de entrada para que un alumno sin experiencia previa con el equipo pueda comenzar a utilizarlo de forma segura y autónoma, sin depender constantemente de supervisión experta del docente o encargado de laboratorio.
- Prevenir errores comunes que puedan generar pérdida de tiempo, daños al equipo o riesgos de seguridad, mediante advertencias e indicaciones basadas en experiencia real de uso.

- Estandarizar el proceso de aprendizaje, para que distintas generaciones de alumnos sigan el mismo protocolo y se reduzca la variabilidad en cómo se opera el robot dentro del laboratorio.

2. Advertencias de seguridad

Antes de operar el G1 por primera vez, es obligatorio leer esta sección completa. La mayoría de los incidentes con el equipo ocurren por no respetar estas indicaciones básicas, no por fallas del robot.

⚠ Reglas generales de seguridad

- El G1 no es un juguete: su uso está restringido a mayores de edad y bajo la supervisión del responsable del laboratorio.
- Nunca operes el robot bajo efectos de alcohol, sustancias o cansancio extremo que afecten tu concentración.
- Mantén siempre al robot dentro de tu campo de visión y a una distancia de seguridad mínima de 2 metros de obstáculos, otras personas, terrenos irregulares o agua.
- No toques al robot con las manos mientras esté encendido o en movimiento, especialmente cerca de articulaciones como rodillas, codos o cadera: existe riesgo de atrapamiento.
- Si el robot va a permanecer inmóvil por un periodo largo estando encendido, cuélgalo en el marco de protección en lugar de dejarlo de pie sin soporte.
- Si la última celda de la batería comienza a parpadear, detén cualquier actividad y apaga el robot de inmediato para evitar una caída por falta de energía.

2.1 Condiciones de operación

- Usa el robot únicamente en interiores o espacios controlados, con temperatura ambiente entre 0°C y 40°C.
- No lo operes en condiciones de lluvia, nieve, niebla, tormenta o viento fuerte: el G1 no es resistente al agua ni al polvo.
- Evita suelos con poca fricción (piso encerado, hielo), superficies blandas (alfombras gruesas, terrenos esponjosos) y superficies muy lisas (vidrio, cerámica) donde el robot pueda resbalar.
- No operes el robot cerca de fuentes de interferencia electromagnética (líneas de alta tensión, antenas, torres de transmisión) ni en zonas con mucha interferencia de señal Wi-Fi.

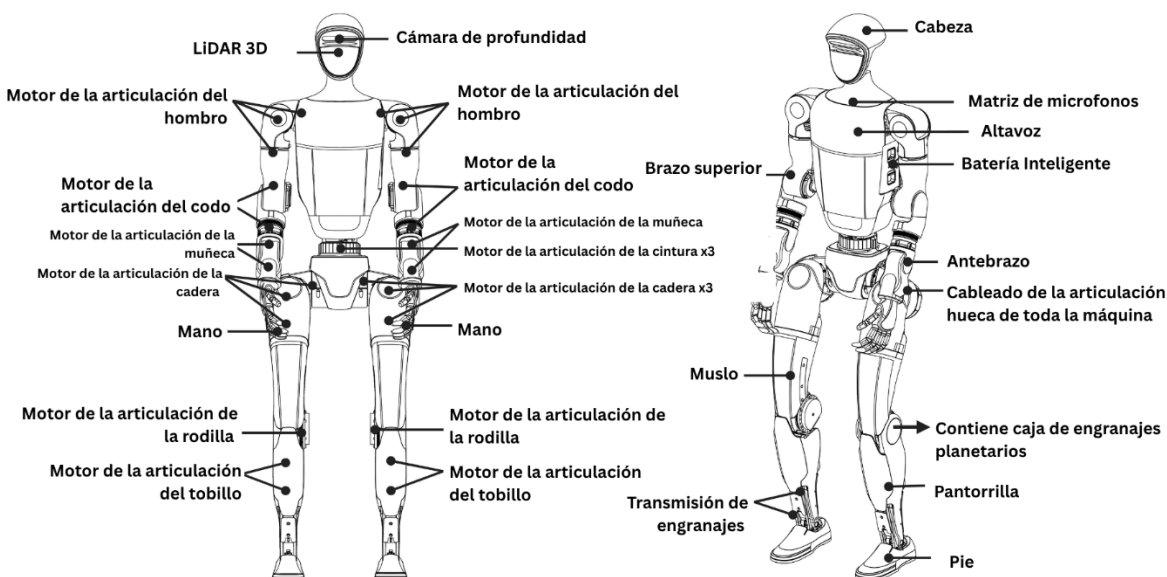
- Mantén despejada el área alrededor del robot mientras esté en movimiento.

2.2 Parada de emergencia

- Control Remoto:
 - Si el robot entra en un estado inesperado, inestable o de riesgo, presiona L1 + A en el control remoto.
 - o Esto hace que el G1 entre en modo de amortiguación y descienda lentamente al suelo de forma controlada.
- App:
 - o Sujeta al robot firmemente por la agarradera de la espalda y apágalo manualmente manteniendo presionado el botón de encendido de la batería por más de 2 segundos, igual que en el procedimiento de apagado de emergencia ya descrito.

3. Especificaciones de las partes

El cuerpo del robot humanoide G1 con 23 grados de libertad se muestra en la siguiente imagen, tomando el producto real como referencia estándar.



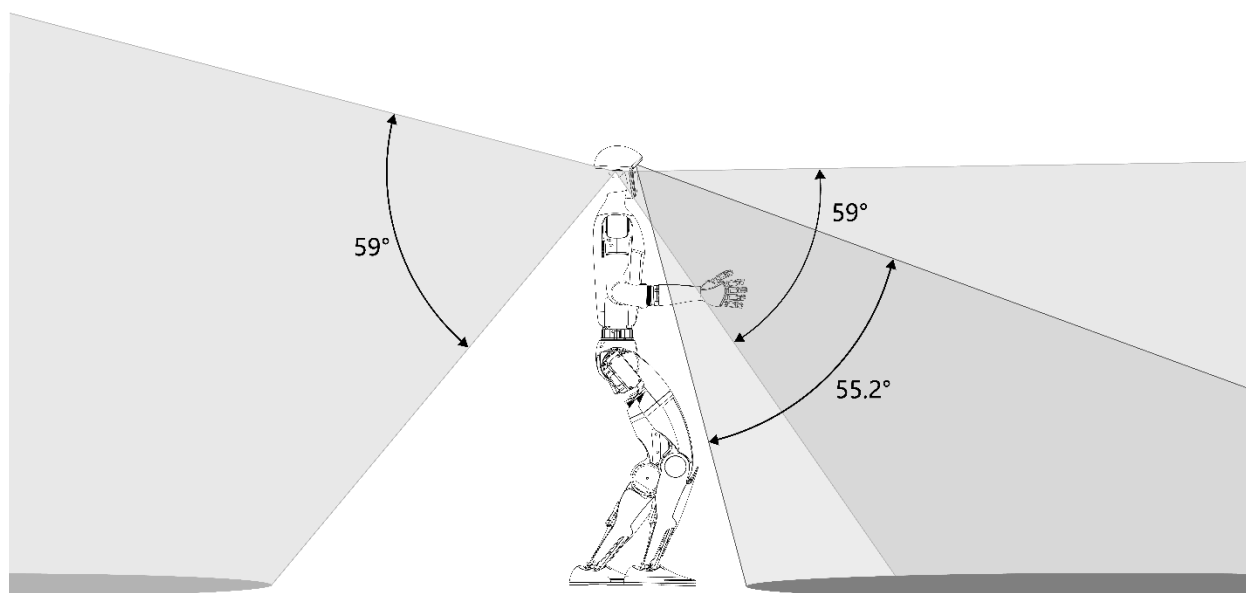
Especificación	G1-EDU
Modelo	G1-EDU
Dimensiones (de pie)	1320 × 450 × 200 mm
Dimensiones (plegado)	690 × 450 × 300 mm

Peso (con batería)	Aproximadamente 35 kg
Grados de libertad totales	23–43
Grados de libertad por pierna	6
Grados de libertad de la cintura	1 + (opcional: 2 grados de libertad adicionales)
Grados de libertad por brazo	5
Grados de libertad por mano	7 (opcional: mano de tres dedos con control de fuerza) + 2 grados de libertad adicionales opcionales en la muñeca
Rodamientos de las articulaciones	Rodamientos industriales de rodillos cruzados (alta precisión y alta capacidad de carga)
Motor de las articulaciones	Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) de rotor interno de alta velocidad y baja inercia (mejor respuesta y disipación de calor)
Torque máximo de la articulación de la rodilla	120 N·m
Carga máxima por brazo	Aproximadamente 3 kg
Longitud de muslo + pantorrilla	0.6 m
Envergadura de los brazos	Aproximadamente 0.45 m
Rango de movimiento de las articulaciones	Cintura: Z $\pm 155^\circ$, X $\pm 45^\circ$, Y $\pm 30^\circ$. Rodilla: 0– 165° . Cadera: Pitch $\pm 154^\circ$, Roll -30° a $+170^\circ$, Yaw $\pm 158^\circ$. Muñeca: Pitch $\pm 92.5^\circ$, Yaw $\pm 92.5^\circ$.
Cableado eléctrico interno en articulaciones	Sí
Codificación de las articulaciones	Doble codificador
Sistema de enfriamiento	Enfriamiento local por aire
Fuente de alimentación	Batería de litio de 13 celdas en serie
Capacidad de procesamiento básica	CPU de alto rendimiento de 8 núcleos
Sensores	Cámara de profundidad + LiDAR 3D
Arreglo de 4 micrófonos	Sí
Altavoz de 5 W	Sí
Conectividad	Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2
Módulo de alto rendimiento	NVIDIA Jetson Orin

Batería inteligente (extracción rápida)	9000 mAh
Cargador	54 V, 5 A
Control manual	Sí
Autonomía de la batería	Aproximadamente 2 horas
Actualización inteligente OTA	Sí
Desarrollo secundario (SDK)	Sí

3.1 Percepción del entorno

La cabeza del G1 integra un radar láser LiDAR (LIVOX-MID360) con un campo de visión de hasta 360° en el plano horizontal y 59° en el vertical, lo que le permite mapear su entorno en tiempo real mediante nubes de puntos. Además, incorpora una cámara de profundidad (Intel D435i) que aporta percepción visual detallada y detección de obstáculos a corta distancia.



4. Carga de la batería

Es normal que la batería llegue con poca o ninguna carga la primera vez, debido a la autodescarga durante transporte y almacenamiento.

1. Conecta el cargador a una fuente de alimentación de corriente alterna (100–240V, 50/60Hz), verificando que el voltaje coincida con el indicado en la placa del cargador.

2. Retira la batería del cuerpo del robot (tirando de la correa del paquete) antes de cargarla; asegúrate de que esté apagada.
3. Enchufa primero la alimentación de CA y luego conecta el cargador a la batería.
4. Durante la carga, el indicador LED parpadeará una vez por segundo mostrando el progreso. Cuando se apague por completo, la batería está cargada al 100%.
5. Si la batería estuvo en uso recientemente, espera a que se enfríe a temperatura ambiente antes de cargarla.

LED1	LED2	LED3	LED4	Batería actual
●	○	○	○	0% – 25%
●	●	○	○	25% – 50%
●	●	●	○	50% – 75%
●	●	●	●	75% – 100%

⚠ Importante

- Está prohibido usar cargadores no oficiales para las baterías del G1: utiliza únicamente el cargador provisto por Unitree.
- El control remoto se carga con un cargador USB de 5V/2A (estándar FCC/CE) y debe estar apagado durante la carga.

5. App UNITREE

5.1 Descarga e instalación de la app

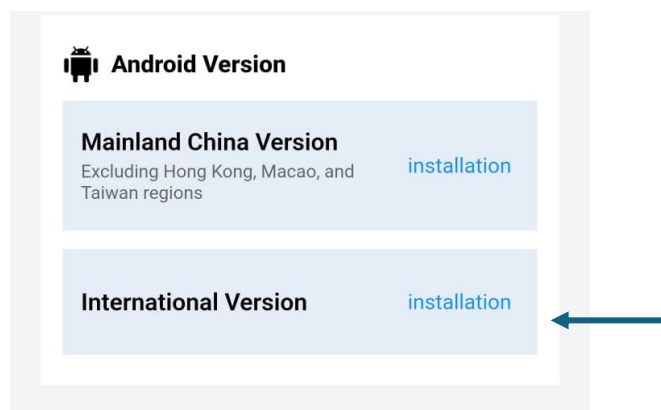
- Descargue e instale la aplicación a través del siguiente código:



Unitree Explore App 下載地址

- Android:

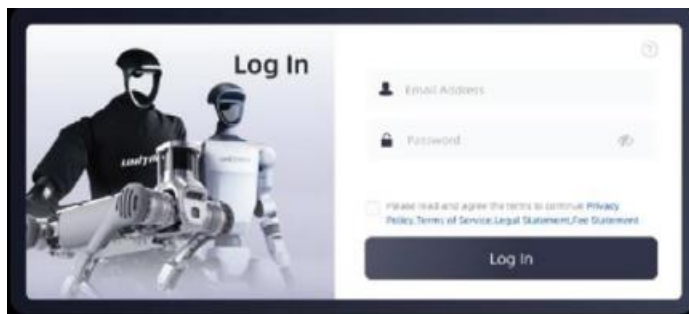
- Una vez que se abra la página, simplemente siga las instrucciones que aparecen para descargar e instalar la aplicación en tu dispositivo, asegúrese de seleccionar la opción “International Version”.



- iOS:
 - Antes de acceder al enlace de instalación, descarga e instala la aplicación “TestFlight” desde la App Store.
 - Una vez instalada TestFlight, escanea el código QR o abre el enlace correspondiente y sigue las instrucciones que aparecen en la página para completar la instalación de la aplicación.

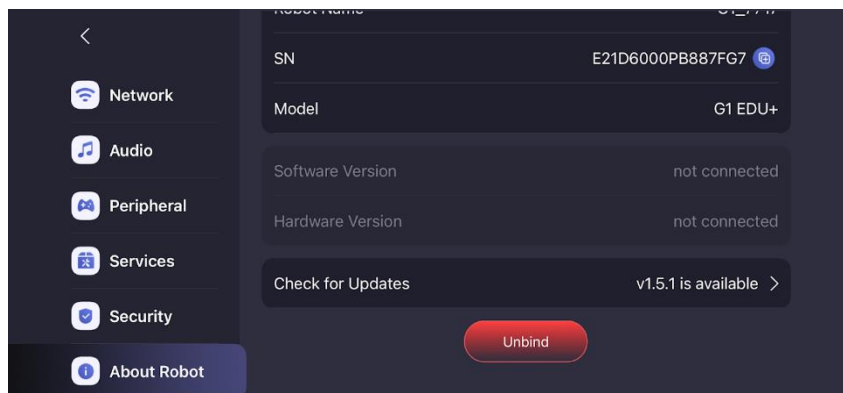
5.2 Vinculación a cuenta

- Crea una cuenta con tu cuenta institucional de ITESO

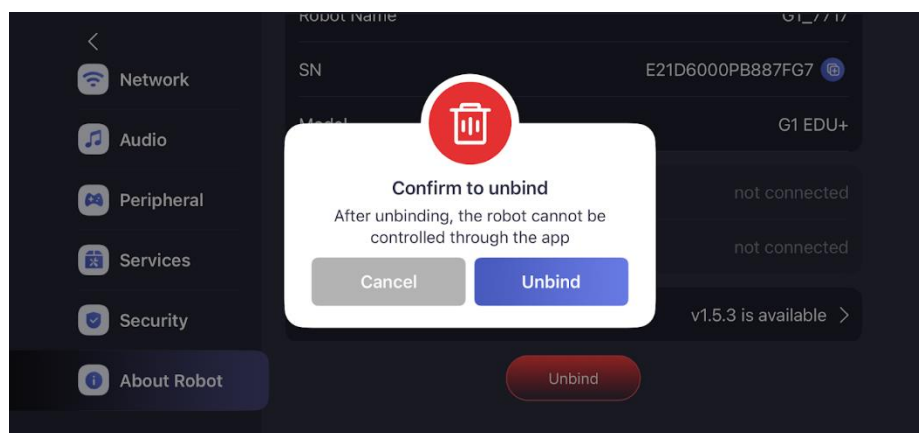


5.3 Desvincular tu cuenta del robot

- Diríjase a “Device” → “About Robot”.



- Seleccione "Unbind" para liberar el robot de la cuenta actual y confirme.



- Una vez desvinculado será devuelto a la pantalla principal, el robot puede vincularse a otra cuenta.

6. Estados Operativos del robot

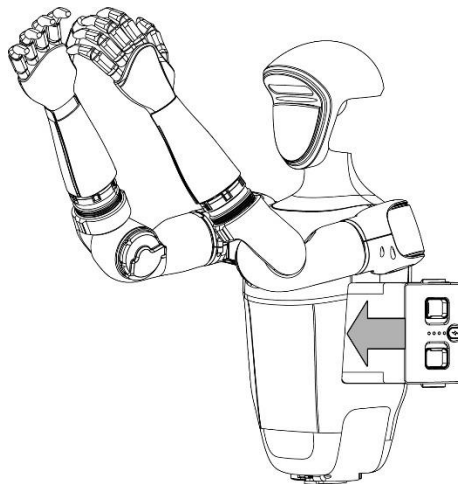
Todo el proceso de encendido, apagado y operación del G1 consiste en moverlo, paso a paso, entre un conjunto fijo de estados de control. Reconocer estos estados ayuda a entender por qué cada procedimiento sigue siempre la misma secuencia de botones, en lugar de memorizarla sin razón.

- Torque cero: los motores están completamente sueltos, sin resistencia. Es el estado inicial tras encender la batería, y también el estado de una parada de emergencia o apagado.
- Amortiguación: los motores ofrecen resistencia pero no generan movimiento activo. Es el estado "seguro" para manipular al robot con las manos (por ejemplo, ayudarlo a sentarse o pararse) sin que se mueva por sí solo.
- Listo / de pie: el robot está erguido y equilibrado, a la espera de instrucciones de movimiento.
- Movimiento / marcha continua: el robot ejecuta desplazamiento activo (caminar, girar) según las órdenes del control remoto o de la app.
- Sentado / posición de descanso: posturas específicas usadas para encender o apagar al robot de forma segura.

7. Iniciar el robot

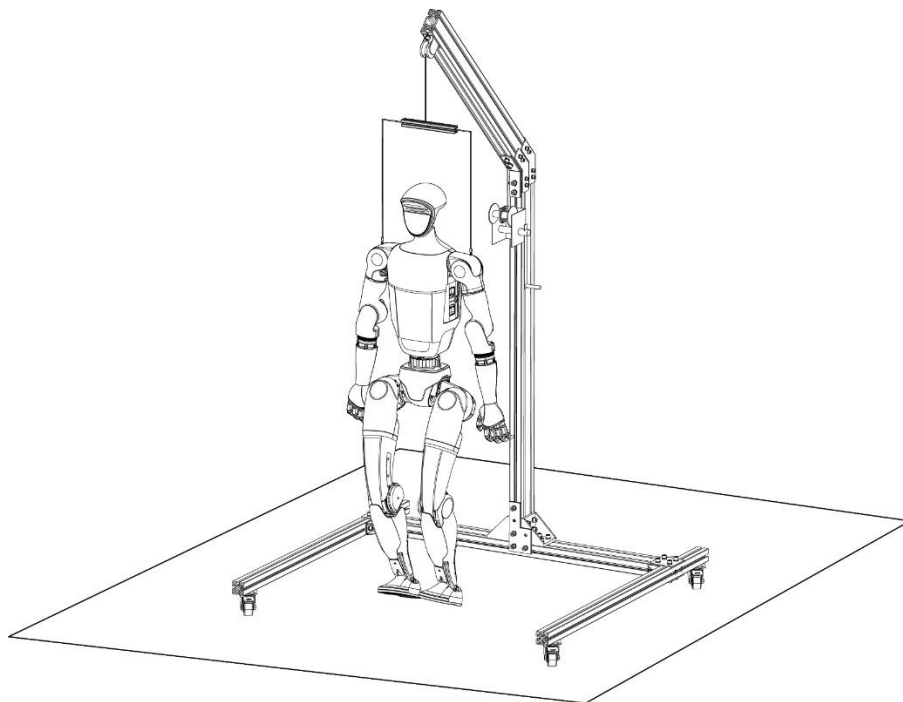
7.1 Instalar la batería

Levante el brazo derecho del robot, el interruptor de encendido de la batería debe quedar orientado hacia la parte trasera del robot. Si la batería no entra completamente, ajuste su dirección en lugar de forzarla, para evitar daños en el conector y el seguro de la batería. Cuando escuche un "clic", significa que la batería se ha instalado correctamente. Asegúrate de que el seguro esté bien ajustado.

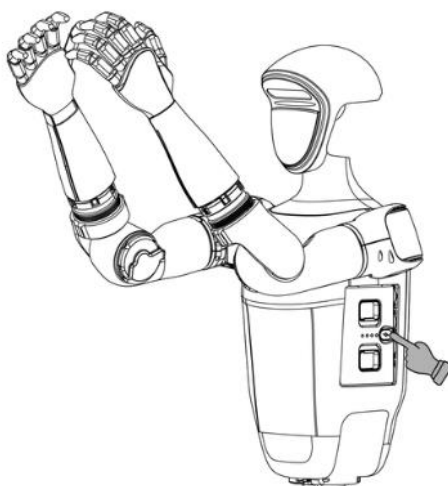


7.2 Encendido del robot

Asegúrese de que el robot esté correctamente posicionado y firmemente asegurado a la grúa que los brazos y piernas del robot estén en una posición natural y que las articulaciones no estén enredadas, como se muestra en la siguiente imagen:



Presione brevemente una vez el botón de encendido de la batería y, a continuación, manténgalo presionado durante más de 2 segundos para encender la batería.

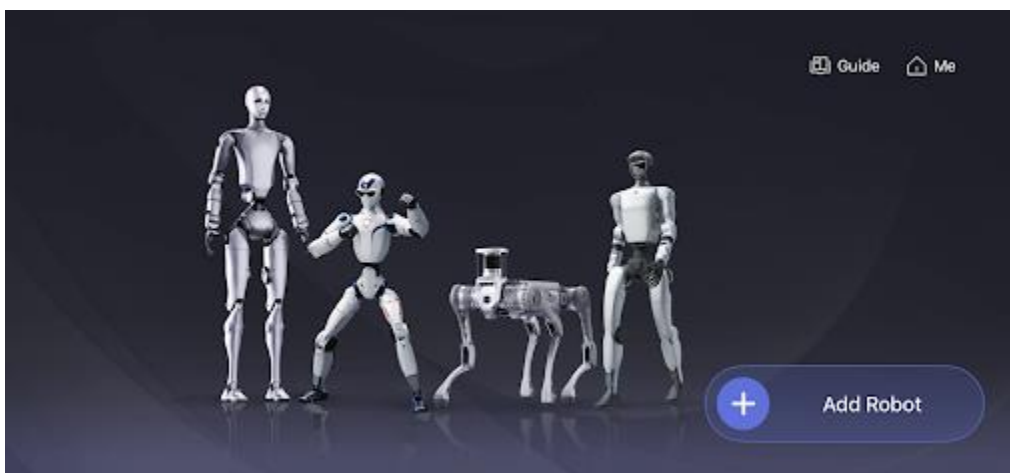


El proceso de encendido dura aproximadamente 1 minuto. Una vez finalizada la inicialización, todas las articulaciones entrarán en modo de torque cero. En ese momento, las luces del rostro del robot se iluminarán y se reproducirá el mensaje de voz "Zero Torque Mode", indicando que la inicialización se ha completado correctamente y que el robot está listo para continuar con la operación.

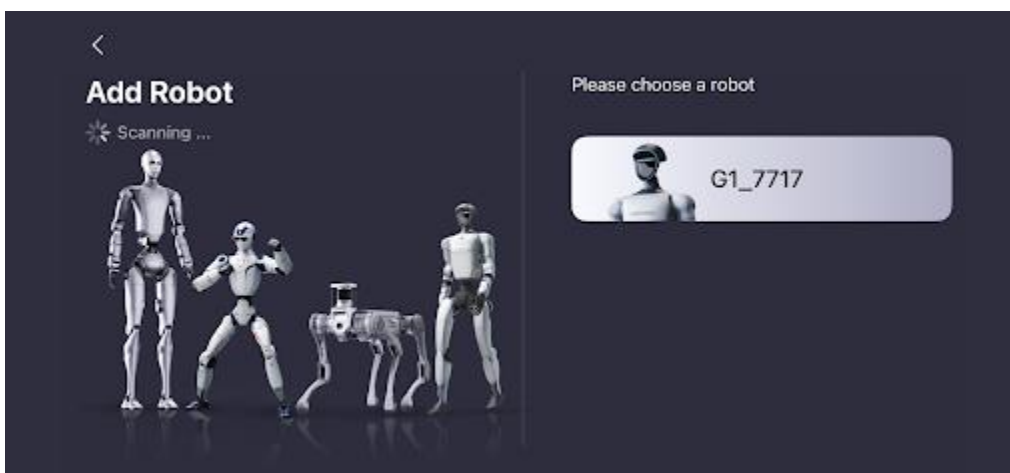
7.3 Iniciar el robot con la app

Para usar el robot por primera vez, es necesario vincular el dispositivo. Durante este proceso, active el Bluetooth de tu teléfono y mantén el dispositivo cerca del G1 para garantizar una conexión en tiempo real.

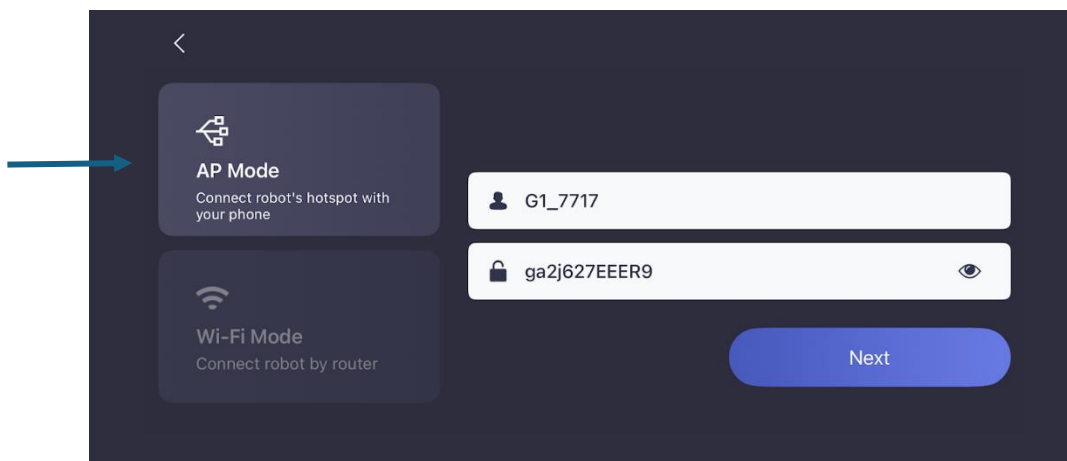
- Abra la app y seleccione “Add Robot” en la pantalla de inicio.



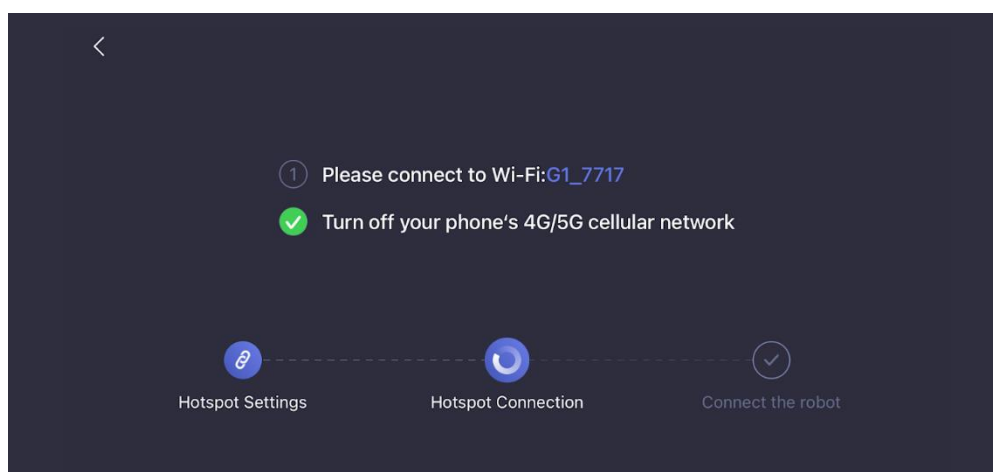
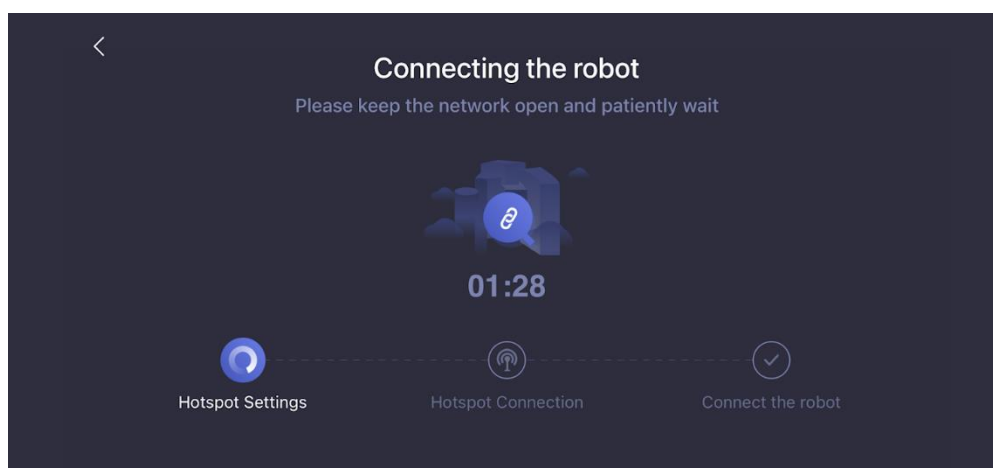
- Elija el dispositivo que desee añadir.

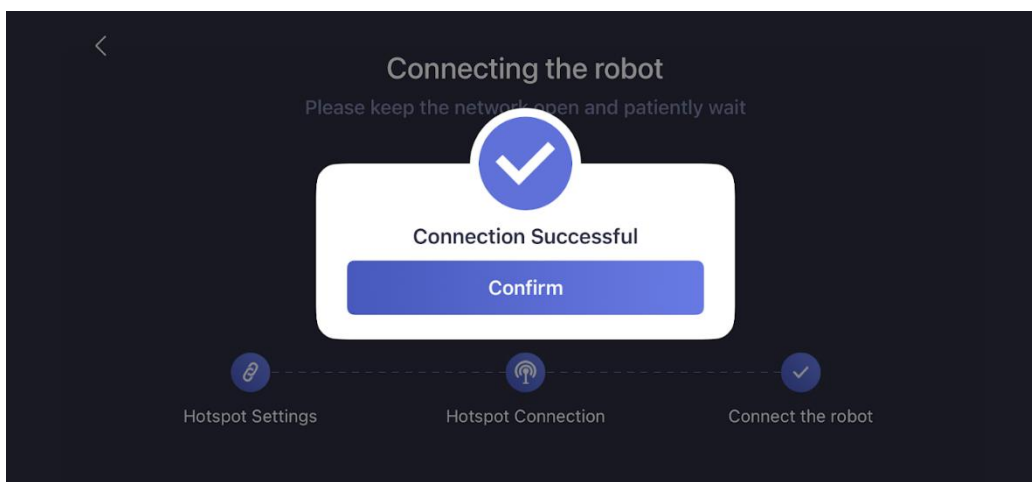


- El G1 puede conectarse mediante el modo de conexión directa AP o a través de una red Wi-Fi. Sin embargo, debido a las restricciones de la red del ITESO, se recomienda utilizar el punto de acceso (Hotspot) del robot, ya que es la opción más sencilla. Para establecer la conexión, selecciona la opción de “AP mode” y mantén el usuario y contraseña tal y como lo proporciona la app.

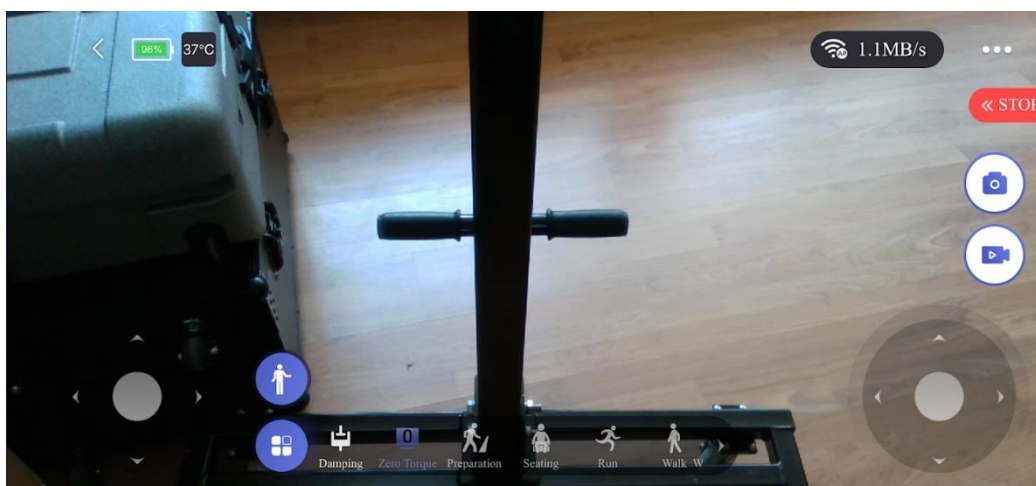
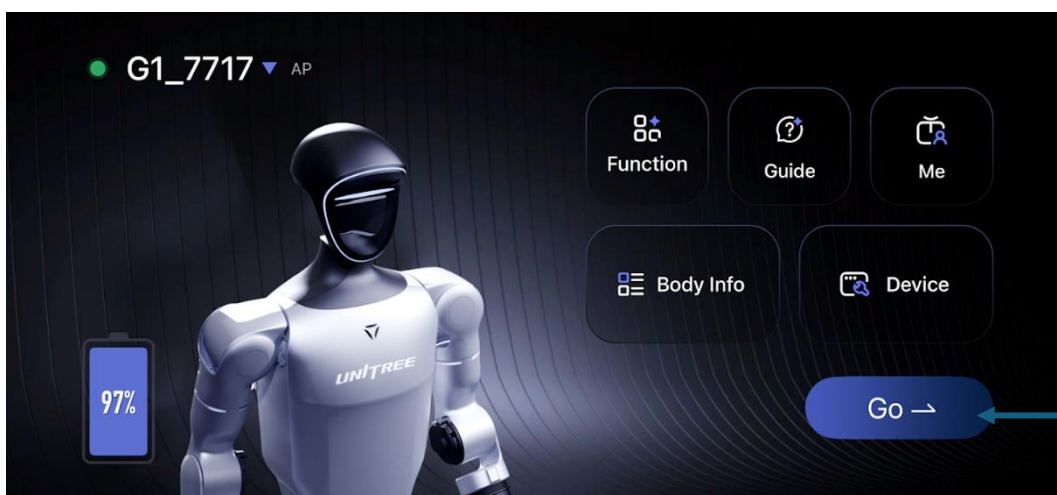


- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación hasta completar el proceso.

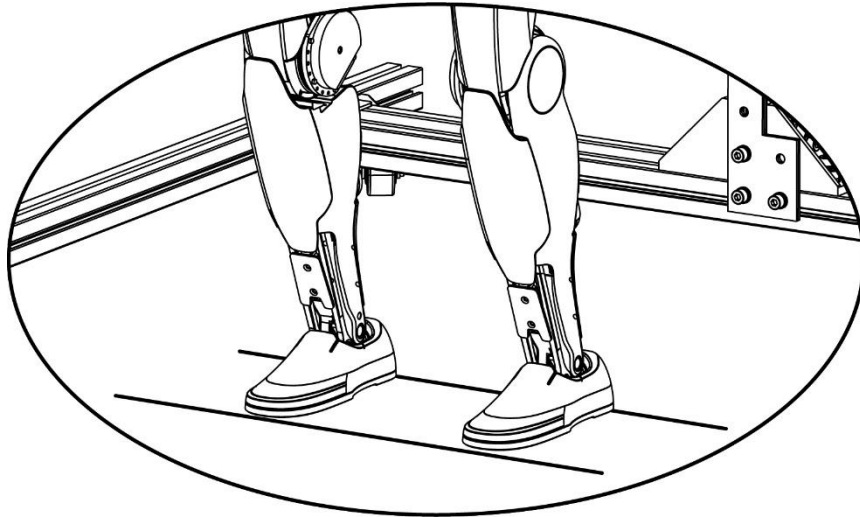




- Entre a la opción "Go" dentro de la app. Esta pantalla le muestra la cámara en vivo del robot y le da acceso al joystick virtual con el que se controla su movimiento.



- Seleccione la opción "Damping" (amortiguación). Esto activa los motores del robot, pero sin que camine ni se mueva por sí solo: en este estado puedes manipularlo con las manos con seguridad, por ejemplo, para acomodarlo antes de bajarlo al suelo.
- Baje la cuerda de suspensión de la grúa poco a poco, hasta que los pies del G1 toquen el suelo por completo.



- Seleccione la opción "Preparation" (preparación) en la pantalla. El robot se enderezará por sí solo y buscará su punto de equilibrio de pie.
- Espere y confirme visualmente que el robot logró estabilizarse antes de continuar. No suelte los ganchos todavía en este paso.
- Una vez que el robot esté estable y equilibrado, retire los ganchos de suspensión. Recién en este momento el G1 queda libre para moverse por su cuenta con el joystick virtual.

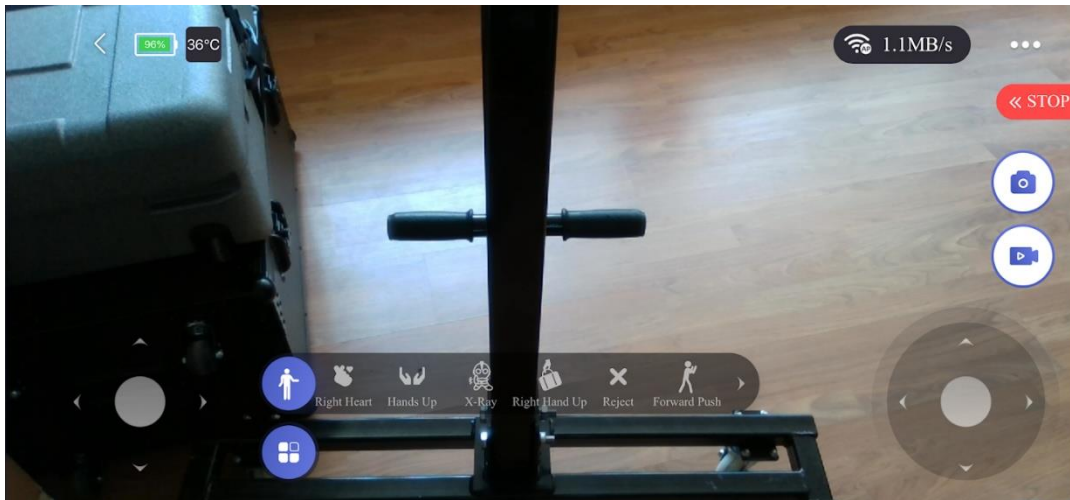
⚠ Importante

- Si el robot no logra estabilizarse, no retires los ganchos: vuelve a "Damping" e inténtalo de nuevo, o recurre al control remoto físico.

7.4 Modos de operación dentro de la app

Una vez que el G1 está de pie, equilibrado y con los ganchos de suspensión retirados (ver sección anterior), la pantalla "Go" de la app permite alternar entre distintos modos de movimiento, además de ejecutar una serie de movimientos predeterminados. A continuación, se describe cada uno.

- **Walking mode (modo caminata):** Es el modo de desplazamiento estándar. El robot camina a velocidad moderada siguiendo las indicaciones del joystick virtual: adelante, atrás, giros y desplazamiento lateral. Es el modo recomendado para la mayoría de las sesiones de práctica, especialmente para alumnos nuevos, ya que ofrece el mejor equilibrio entre estabilidad y control.
- **Seating (modo sentado):** Lleva al robot a una postura sentada de forma controlada. Se usa principalmente como parte del procedimiento de apagado (para dejarlo en una posición segura antes de cortar la energía) o cuando se necesita que el robot permanezca quieto por un periodo breve sin estar suspendido en la grúa.
- **Movimientos predeterminados:** Además de los modos de desplazamiento, la app incluye una serie de movimientos y posturas predeterminadas que el robot puede ejecutar directamente desde la pantalla, sin necesidad de manejarlo con el joystick paso a paso.



El video adjunto a esta sección muestra en detalle cada uno de estos movimientos.

7.5 Operación del G1 con el control remoto

Con el robot en modo de control de operación, los joysticks del control remoto permiten desplazar y girar al G1. El botón START alterna entre modo de pie (quieto) y modo de marcha (caminando).

Combinación	Función
L1 + A	Modo de amortiguación / parada de emergencia
L1 + ↑ (arriba)	Pasar a estado "listo" (de pie)

L1 + ← (izquierda)	Ayudar al robot a sentarse
R1 + X / R2 + X	Entrar en modo de control de operación
START	Alternar entre modo de pie y modo de marcha
L2 + R2 (solo G1-EDU)	Entrar en modo de desarrollo (Develop Mode)
L2 + A (solo G1-EDU)	Modo de posición / postura de diagnóstico
L2 + B (solo G1-EDU)	Volver a modo de amortiguación

8. Apagado del robot

El G1 debe apagarse siempre en una posición segura: sentado en una silla o suspendido en el marco protector. Nunca lo apague estando de pie sin soporte, ya que caerá con fuerza al suelo, con riesgo de daño al equipo y de seguridad para las personas cercanas.

8.1 Apagado sentado solo con control remoto

1. Ubique una silla frente al G1 y asegúrese de que el robot esté quieto.
2. Sujete la parte trasera de los hombros del robot y presiona L1 + izquierda para ayudarlo a sentarse.
3. Presione L1 + A para poner al robot en modo de amortiguación.
4. Mantenga presionado el botón de encendido de la batería por más de 2 segundos hasta que el robot se apague por completo.
5. Ajuste las articulaciones de brazos y piernas a la posición recomendada de reposo.
6. Si el equipo no se usará por un periodo prolongado, retire las baterías presionando los clips laterales con ambas manos.

8.2 Apagado en suspensión

1. Verifique que el G1 esté suspendido en el marco protector, en estado estático y con la cuerda tensa.
2. Presione L1 + A para que el robot entre en modo de amortiguación, o selecciona la opción “damping” dentro de la app.
3. Mantenga presionado el botón de encendido de la batería por más de 2 segundos hasta apagarlo.

4. Ajuste las articulaciones a la posición de reposo y retire las baterías si no se usará pronto.

 Tip de laboratorio

- Si varios grupos usan el robot en el mismo día, deje siempre las baterías fuera al terminar tu turno y ponlas a cargar. Evita que el siguiente grupo pierda tiempo esperando carga.

 Importante: Desvincula tu cuenta antes de dejar el robot

- Antes de retirarte y dejar el G1, asegúrate de haber desvinculado tu cuenta de la app, siguiendo el procedimiento descrito en la sección 5.3 (Desvincular tu cuenta del robot). Si no lo haces, el robot quedará vinculado a tu cuenta y el siguiente usuario no podrá conectarse ni operarlo hasta confirmar contigo o con el encargado del laboratorio quién quedó vinculado.